



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

Отчет по учебной практике ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Выполнил: Замятин Алексей Романович

Группа: 23П-1

Специальность: 09.02.07

«Информационные системы и
программирование»

Форма обучения: очная

Руководитель: Седов Алексей Сергеевич

2025 – 2026 г.

Цели и задачи

Цель:

Разработка комплексной системы управления производством "АгроСинтез"

Задачи:

- 1) Разработать БД и подключить к API
- 2) Разработать 3 модуля:
 - Модуль технолога;
 - Модуль лаборатории;
 - Модуль аппаратчика.
- 3) Осуществить интеграцию модулей с помощью git
- 4) Провести тестирование программных модулей.

Анализ предметной области

Технолог – Ведение рецептур, техкарт, заказов

Лаборант – Контроль качества сырья и
продукции

Аппаратчик – Выполнение производственных
партий

Администратор – Управление пользователями,
настройка системы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты работы

В ходе выполнения проекта разработана информационная система управления производством средств защиты растений, включающая:

API сервер с 30+ REST эндпоинтами

Модуль технолога - 5000+ строк кода

Модуль лаборатории - 4500+ строк кода

Модуль аппаратчика - 4000+ строк кода

База данных - 20+ таблиц

Экономическая эффективность

Внедрение разработанной системы позволяет:

Сократить время на оформление документации на 60%

Уменьшить количество ошибок при передаче данных на 80%

Снизить время реакции на отклонения на 70%

Улучшить прослеживаемость партий на 100%

Сократить время формирования отчетов на 75%

Направления дальнейшего развития

Интеграция с весовым и измерительным оборудованием

Разработка мобильного приложения для аппаратчиков

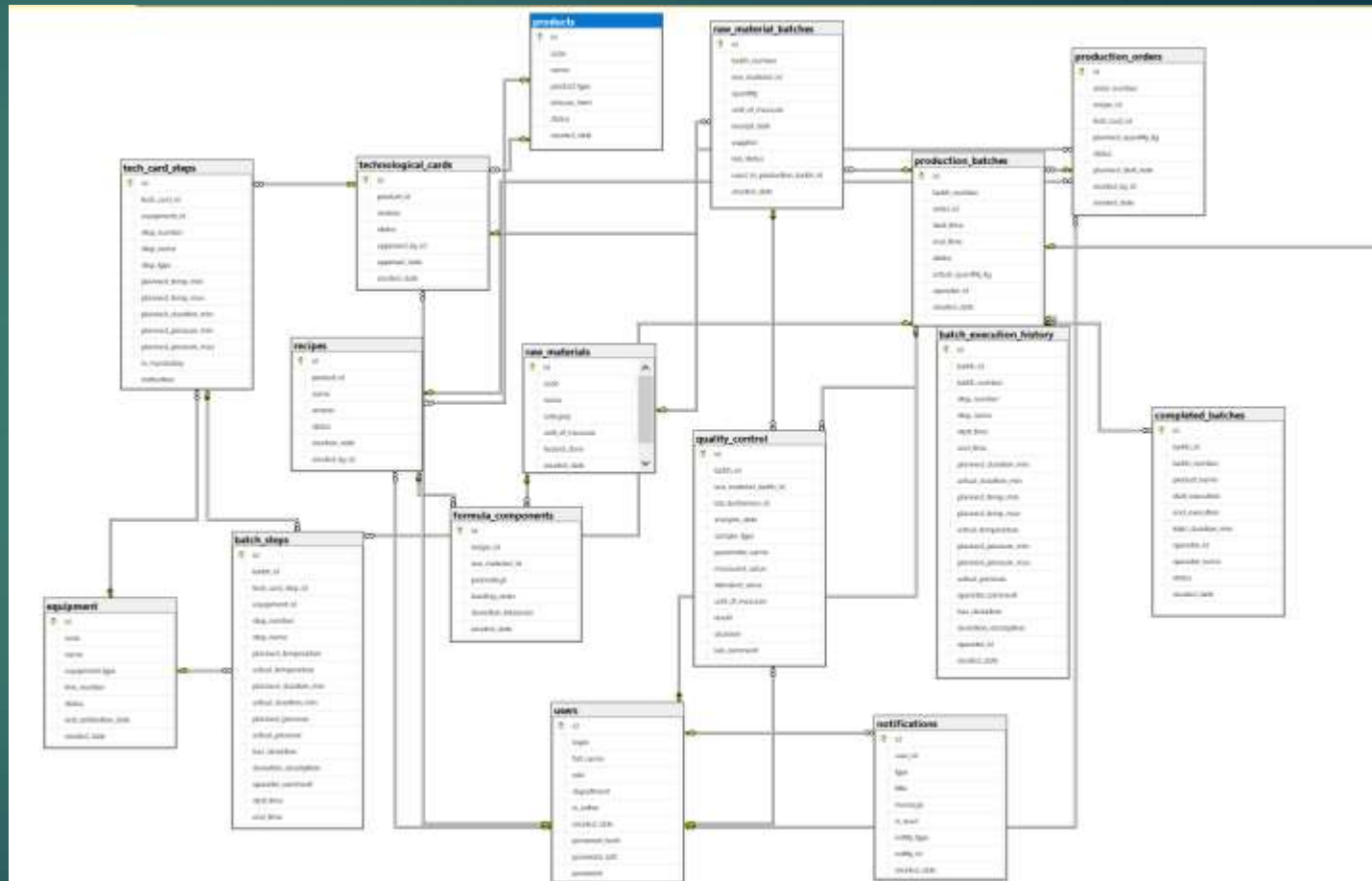
Внедрение машинного обучения для прогнозирования отклонений

Интеграция с ERP-системой предприятия

Разработка веб-версии для удаленного доступа

База данных

- zam0605
 - Диаграммы баз данных
 - Таблицы
 - Системные таблицы
 - FileTables
 - dbo.batch_execution_history
 - dbo.batch_steps
 - dbo.completed_batches
 - dbo.equipment
 - dbo.formula_components
 - dbo.notifications
 - dbo.operator_deviations
 - dbo.production_batches
 - dbo.production_orders
 - dbo.products
 - dbo.quality_control
 - dbo.raw_material_batches
 - dbo.raw_materials
 - dbo.recipes
 - dbo.tech_card_steps
 - dbo.technological_cards
 - dbo.users
 - dbo.Users1



API

localhost:65163

ASP.NET Web API Help Page

Программ отключена

Включить

?

✕

Имя приложения

Демонстрация

API

ASP.NET Web API Help Page

Introduction

Provide a general description of your APIs here.

Account

API	Description
POST api/account/login	No documentation available.
GET api/account/users	No documentation available.
POST api/account/register	No documentation available.

Recipes

API	Description
GET api/recipes	No documentation available.
GET api/recipes/{id}	No documentation available.
POST api/recipes	No documentation available.
PUT api/recipes/{id}	No documentation available.
DELETE api/recipes/{id}	No documentation available.

QualityDecision

API	Description
POST api/quality/decision	No documentation available.

TechCards

API	Description
GET api/techcards	No documentation available.
GET api/techcards/{id}	No documentation available.
GET api/techcards/product/{productId}	No documentation available.
GET api/techcards/{id}/steps	No documentation available.
POST api/techcards	No documentation available.
POST api/techcards/steps	No documentation available.
PUT api/techcards/{id}/approve	No documentation available.
PUT api/techcards/{id}	No documentation available.
DELETE api/techcards/{id}	No documentation available.

Production

API	Description
-----	-------------

Модуль технолог

Модуль технолога - Вход

Авторизация

Логин:

Пароль:

4813

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Модуль технолога

Карточки продукции

ID	PKB	Наименование	Тип	Формула вещества	Статус	Дата создания	ID	Code	name	productType	releaseForm	status	createddate
1	PKB-001	herbicide "Tomato"	herbicide	liquid	active	5/6/2020 10:20:51 AM	1	PKB-001	herbicide "Tomato"	herbicide	liquid	active	5/6/2020 10:20:51 AM
2	PKB-002	herbicide "Bakker"	herbicide	granule	active	5/6/2020 10:20:51 AM	2	PKB-002	herbicide "Bakker"	herbicide	granule	active	5/6/2020 10:20:51 AM
3	PKB-003	Fungicide "AgroFort"	fungicide	powder	active	5/6/2020 10:20:51 AM	3	PKB-003	Fungicide "AgroFort"	fungicide	powder	active	5/6/2020 10:20:51 AM
4	PKB-004	Fungicide "Fidone"	fungicide	suspension	active	5/6/2020 10:20:51 AM	4	PKB-004	Fungicide "Fidone"	fungicide	suspension	active	5/6/2020 10:20:51 AM
5	PKB-005	Growth regulator "Spin"	regulator	liquid	active	5/6/2020 10:20:51 AM	5	PKB-005	Growth regulator "Spin"	regulator	liquid	active	5/6/2020 10:20:51 AM

Модуль лаборатории

Модуль лаборатории - Вход

 **Модуль лаборатории**

Логин:

Пароль:

Capcha:

8325 

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Модуль лаборатории - Контроль качества

 **Модуль лаборатории** Morozova Tatiana Igorevna **Выход**

Контроль сырья **Готовая продукция** **История**

Статус: Все **Обновить**

id	batchnumber	materialname	supplier	arrivaldate	quantity	labstatus
1	RM-001	Глифосат	АгроХим	5/13/2026 6:44:42 PM	5000	pending
2	RM-002	Имазапир	ХимПром	5/15/2026 6:44:42 PM	2000	pending
3	RM-003	Воде	Водоканал	5/8/2026 6:44:42 PM	10000	approved
4	RM-004	ПЭГ-400	Нефтехим	5/11/2026 6:44:42 PM	1500	rejected

Загружено 4 записей

Лабораторное испытание

 **Испытание сырья**
Материал: Глифосат, Партия: RM-001

Параметры контроля

Активное вещество, %
Норма: 85-100 %

% ?

Влажность, %
Норма: 0-3 %

% ?

pH
Норма: 6,5-7,5

?

Комментарий

Проверить **Отмена** **Отмена** **Отмена**

Модуль аппаратчик

Модуль аппаратчика - Вход

 **Модуль аппаратчика**

Логин:

Пароль:

Сaptcha:

2931 

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Модуль аппаратчика - Выполнение партии

Состояние: Все   

id	batchnumber	productname	status
1	5-2434-02	Неизвестный продукт	В процессе
2	5-2435-01	Неизвестный продукт	Ожидает

Выполнение партии
Выполнение партии #5 - Продукт
Последнее обновление: 10:00:00
1. Загрузка сырья
Время: 10:00:00
ИНСТРУКЦИЯ
Загрузите сырье в смеситель согласно рецептуре.
1. Проверьте наличие всех компонентов.
2. Внесите компоненты согласно рецептуре.
3. Загрузите в смеситель порошок:
- Жидкое сырье: 100г.
- Сухой компонент: 50г.
4. Завершите загрузку сырья.
Дополнительные параметры
Температура: 20-25°C 25°C
Длительность: 15 мин 0 / 15 мин
Давление: 1.0-1.5 бар 1.2 бар
ВВОД ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Температура:
Длительность (мин):

Разработка тестовых наборов и сценарий

Тестирование	Длительность	Признаки
TestProject2 (3)	167 мс	
TestProject1 (3)	167 мс	
ApiServiceTests (3)	167 мс	
GetAsync_BatchesEndpoint_Ret...	96 мс	
GetAsync_InvalidEndpoint_Thro...	64 мс	
GetAsync_RecipesEndpoint_Ret...	7 мс	

Тестирование	Длительность	Признаки
TestProject2 (3)	167 мс	
TestProject1 (3)	167 мс	
ApiServiceTests (3)	167 мс	
GetAsync_BatchesEndpoint_Ret...	96 мс	
GetAsync_InvalidEndpoint_Thro...	64 мс	
GetAsync_RecipesEndpoint_Ret...	7 мс	

TestCase#	TC-API-002
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Проверка получения списка рецептов
Резюме испытания	Проверка GET /api/recipes
Шаги тестирования	1. Отправить GET запрос на /api/recipes
Данные тестирования	-
Ожидаемый результат	HTTP 200, массив рецептов
Фактический результат	HTTP 200, массив рецептов
Предпосылки	API сервер запущен
Постусловия	-
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase#	TC-OP-002
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Фиксация отклонения в процессе выполнения
Резюме испытания	Проверка возможности фиксации отклонения и его сохранения
Шаги тестирования	1. Начать выполнение шага 2. Нажать кнопку "Отклонение" 3. Ввести описание отклонения 4. Нажать "Зафиксировать"
Данные тестирования	Описание: "Температура выше нормы на 2°C"
Ожидаемый результат	Отклонение сохранено в БД
Фактический результат	Отклонение сохранено в БД
Предпосылки	Пользователь авторизован, открыто выполнение партии
Постусловия	Продолжить выполнение
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase#	TC-TECH-001
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Авторизация пользователя в модуле технолога
Резюме испытания	Проверка возможности входа в систему с корректными и некорректными учетными данными
Шаги тестирования	1. Открыть окно входа 2. Ввести логин "tech.user@yandex.ru" 3. Ввести пароль "password123" 4. Ввести CAPTCHA 5. Нажать "Войти"
Данные тестирования	Логин: tech.user@yandex.ru, Пароль: password123
Ожидаемый результат	Открывается главное окно модуля технолога
Фактический результат	Открывается главное окно модуля технолога
Предпосылки	API сервер запущен, база данных содержит пользователя tech.user@yandex.ru
Постусловия	Закрыть приложение
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase#	TC-LAB-002
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Браковка некачественной партии
Резюме испытания	Проверка процесса браковки с обязательным указанием причины
Шаги тестирования	1. Выбрать партию 2. Начать испытание 3. Ввести значения с отклонениями 4. Нажать "Проверить" 5. Нажать "Забраковать" 6. Ввести причину браковки
Данные тестирования	Температура: 90°C (вне нормы), Причина: "Превышение температуры"
Ожидаемый результат	Партия получила статус "Забраковано"
Фактический результат	Партия получила статус "Забраковано"
Предпосылки	Пользователь авторизован как лаборант
Постусловия	Закрыть окно
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

QR-Code git-repository:



Спасибо за внимание!